

t03 — Fine-Tuning Prompt Design

2-Pass Architecture (Page Classify → Per-Pattern Extract)
Qwen3.6-35B-A3B fine-tuning, Constistant / Training repo

Compiled 2026-08-04

Contains: design README (2-pass architecture, per-pattern file-count audit, decisions log) · Pass 0 prompt (page classifier, draft v1) · Pass 1 I/O contract (all 15 patterns)

Source of truth: `primary_rawjson_schema.md` — this document does not override it.

t03 — 2-Pass Fine-Tuning Prompt Design

t03 prompt design — 2 passes, per-pattern extraction

สถานะ: ออกแบบ ยังไม่ได้เขียน prompt จริง — เอกสารนี้คือแบบร่างให้ตัดสินใจก่อนลงมือ เขียน 2026-08-04

อำนาจสูงสุด = `primary_rawjson_schema.md`

ทุก prompt ในโฟลเดอร์นี้ต้องผลิต output ที่ผ่าน `tools/check_format.py` ซึ่งบังคับตาม `rawjson ยังไม่ได้แก้ไขโดย คน/00file for making rawjson from claude/primary rawjson schema.md`

ห้าม prompt ตัวไหนสร้างกฎของตัวเอง ถ้าเจอกรณีทีสเปคไม่ครอบคลุม → แก้สเปคก่อน (พร้อม log ตาม `rule_of_tune.md` ข้อ 7) แล้วค่อยให้ prompt อ้างถึง ไม่ใช่เขียนกฎใหม่ลงใน prompt เียนๆ

ทำไม 2 pass ไม่ใช่ 5

production ปัจจุบัน (`js/drawing/drawing-index.js` → `qt_runRead()`) ใช้ 5 pass และ **ไม่ตรงกับ training data เลย** — dataset ของ t01/t02 คือ "1 หน้า → JSON เต็มของหน้านั้น" ซึ่งไม่ใช่ shape ของ pass ไหนเป๊ะๆ ผลคือโมเดลที่ทุนแล้วเลียนแบบ production ไม่ได้จริง

2-pass ใหม่ออกแบบให้ **training shape = production shape** ตั้งแต่ต้น:

Pass 0	1 หน้า (ภาพ)	→ wrapper §2 + รายการ view/pattern (§3)
Pass 1	1 หน้า (ภาพ) + pattern	→ เนื้อหาตาม pattern นั้น (<code>elements[]</code> / <code>grid{}</code> / <code>categories[]</code>)
merge	ไม่ใช่ AI	→ คำนวณ span จาก <code>grid</code> (§4), <code>spec join</code> (§7), <code>merge point elements</code> (§4)

ขั้น merge **ไม่มี prompt** — เป็นโค้ดล้วน จงใจ เพราะ §4 เขียนไว้ตรงๆ ว่า *"Span: calculated by code from the grid only — never let the model estimate distance"* (ข้อนี้คือสิ่งที่ production Pass 3 ปัจจุบันละเมิดอยู่ — ส่งโมเดลให้กะระยะเป็นเมตรจากภาพ)

Pass 0 — จำแนกหน้า + wrapper

output ที่ต้องได้ (§2 + §3)

§2 บังคับ 10 field บน wrapper: `png, doc_page, discipline, sheet_code, sheet_name, pattern, source_image, confidence_score, confidence_flags, warnings`

ในนั้น **3 ตัวไม่ต้องใช้ AI** — เป็นข้อเท็จจริงของไฟล์ ไม่ใช่สิ่งที่อ่านจากภาพ:

field	ที่มา
<code>png</code>	ชื่อไฟล์
<code>doc_page</code>	ลำดับหน้า
<code>source_image</code>	path เดิม

AI ต้องตอบแค่: `discipline, sheet_code, sheet_name, pattern, confidence_score, confidence_flags, warnings`

⚠ ประเด็นออกแบบข้อ 1 — 1 หน้าอาจมีหลาย pattern (§3)

§3 เขียนไว้ว่า *"A page may contain multiple views/patterns — inventory every view first with `views[]` (prevents losing one), then write each out as a separate file per view"*

แปลว่า Pass 0 ห้ามตอบ **pattern เดียวต่อหน้า** ต้องตอบเป็นรายการ:

```
{
  "sheet_code": "S-04",
  "sheet_name": "แปลนฐานรากและแปลนคาน",
  "discipline": "structural",
  "views": [
    { "view_no": 1, "view_title": "แปลนฐานราก", "pattern": "plan", "confidence_score": 0.95 },
    { "view_no": 2, "view_title": "แปลนคาน", "pattern": "plan", "confidence_score": 0.95 }
  ],
  "confidence_flags": [],
  "warnings": []
}
```

นี่คือบทเรียนข้อ 7 ใน `No_touch_box/CLAUDE.md` โดยตรง — *"เคยพลาดเพราะบังคับเลือก pattern เดียว ต่อหน้า ทำให้ view ที่ 2 หายไปเงียบๆ ไม่มี warning"*

⚠️ ประเด็นออกแบบข้อ 2 — pattern มี 16 คำ แต่ต้องเลือกจาก §1 เท่านั้น

§0.9: “Never coin a new one” — prompt ต้องพิมพ์รายการ 16 คำออกมาให้ครบใน instruction และ บังคับให้เลือกจากในนั้น พร้อมเกณฑ์แยกที่ §0.9 ระบุไว้:

- detail sheet → section (ไม่ใช่ detail)
- elevation / schematic diagram → side_profile (ไม่ใช่ elevation)
- site plan → site_plan (ไม่ใช่ plan)
- ตารางสรุป member → schedule · ตารางตัดเหล็กสายเส้น → bbs_schedule
- รายงานเจาะสำรวจดิน → soil_boring_log (ไม่ใช่ schedule/notes)

บ้าน 07 เคยประดิษฐ์ detail / diagram / elevation ขึ้นมาเองและต้อง remap 21 ไฟล์ — prompt ต้องกันเรื่องนี้ตั้งแต่ต้น

ไฟล์

pass0/
└─ prompt.md ← ตัวเดียว ไม่แยกตาม pattern (ยังไม่รู้ pattern ตอนนี้)

Pass 1 — สกัดเนื้อหา แยก prompt ต่อ pattern

input

ภาพหน้าบ้าน (1 ใบ) + pattern ที่ Pass 0 คอมนมา + view_title (ถ้ามีหลาย view)

output

เนื้อหาตาม container ที่ §0.1 กำหนด — 3 แบบเท่านั้น ห้ามประดิษฐ์ชื่อ array ใหม่

pattern	container (§0.1)
gridline	grid{ x_lines[], y_lines[] }
material_list	categories[].items[]
ที่เหลือทั้งหมด	elements[]

กฎที่ทุก prompt ต้องมีเหมือนกัน (ใส่เป็น shared block ไม่ copy 15 รอบ)

§	กฎ
§0.2	ทุก element มี element_id, element_type, confidence_score, confidence_flags · confidence_score: null ได้ ห้ามมีตัวเลข
§0.3	element_id = มาร์คที่พิมพ์บนแบบเท่านั้น ห้ามต่อท้ายตำแหน่ง/ชั้น/section
§0.4	element_type เลือกจาก 40 คำที่มี ห้ามประดิษฐ์ (เคยมาเป็น 359 คำ)
§0.5	ขนาด member = mm จำนวนเต็ม (width_mm) · ระดับ/ระยะ/พิทช์ = เมตร (level_m, span_length_m, pos_m) เป็นตัวเลข ไม่ใช่ string
§0.7	ทุกค่าที่แปลงจากที่พิมพ์บนแบบ เก็บต้นฉบับไว้ใน *_printed_as
§0.8	grid_ref: จุด = ไม่มีขีด (C1) · ช่วง = มีขีด (D-C) · 2 แขน = แนวตั้งก่อน (D-C x 1-2) · ห้ามมีคำว่า grid/dummy
§2a	ห้ามใส่ phase_note (ใช้เฉพาะ staged op2 เท่านั้น)

กฎเฉพาะแต่ละ pattern

#	pattern	§ ที่บังคับ	จดยากที่ prompt ต้องเน้น
1	plan	§4, §5, §10, §10a	beam-endpoint rule (ปลายคานาไม่อยู่บนกริด = ต้องมี dummy grid ไม่ใช่ทั้งคาน) · atomic ต่อ segment สำหรับคาน แต่ merge เป็นหนึ่งเดียวสำหรับ footing/column · ลำดับ element (บนลงล่าง ซ้ายไปขวา แนวตั้งก่อนแนวนอน) · SI vs S1
2	section	§6, §6a, §7	main_bar แยก top/middle/bottom เสมอ แต่ column ใช้ count เดียว ห้ามแยก (แยกแล้วนับเหล็กเป็น 2 เท่า) · $\emptyset$ = RB เสมอ ห้ามเดาจากขนาด · additional_bars ต้องดู leader line จริง ไม่เชื่อ label
3	schedule	§6, §6a, §7, §8	level เป็น field แยก ห้ามขัดลง element_id · ตารางหลายชั้นข้ามารค์ได้ (ขอยกเว้นของกฎ merge §4)
4	notes	§0.1 ข้อ ยกเว้น	sections[{heading, items[]}] = หัวข้อโน้ต ไม่ใช่ drawing element ห้ามพันเข้า elements[]
5	index	§0.1 ข้อ ยกเว้น	sections[{title, sheet_range}] = สารบัญเอกสาร ไม่ใช่ element
6	material_list	§11	1 PNG อาจเป็น 2 แผ่นจริง (หมุน 90° แล้วผ่าซ้าย/ขวา) · แถวต่อเนื่องที่ไม่มี item_no ต้องเป็นแถวแยก ห้ามรวมกับแถวบน · columns[] = หัวตาราง ไม่ใช่ element
7	site_plan	§13	⚠ element_type ยังไม่ standardize (10 คำข้าม 5 บาน ข้ามความหมายกัน) — prompt ต้องล็อกชื่อให้เหลือชุดเดียวก่อน ไม่งั้นจะ drift ต่อ
8	side_profile	§1 #8	รูปด้าน/รูปตัดอาคาร ไม่มีเหล็ก ไม่ใช่ข้อมูลภูมิประเทศ
9	gridline	§4, §11a	ยากสุดทั้งชุด — dummy grid ตั้งชื่อตามกริดบน/ซ้าย (ไม่ใช่ใกล้สุด) · prime ordering · pos_๓ ติดลบได้ถ้าอยู่ก่อน origin · pos_๓ อ่านจากเส้นบอกระยะที่พิมพ์จริง ห้ามเดา · หลายอาคาร = grid master แยกไฟล์
10	title	§1 #10 (draft)	ยังไม่มี field-set ยืนยัน
11	symbol	§1 #11 (draft)	fixture_symbol_legend[] เป็นตาราง reference ไม่พันเข้า elements[]
12	roof_plan	§1 #12 (draft)	สันหลังคา/ตะเข้/ชายคา
13	misc	§1 #13	ตารางราคาชีรส์ = series_price_table[] รูปเดียวเท่านั้น (เคยเก็บ 5 แบบใน 5 บาน)
14	bbs_schedule	§1 #14 (draft)	ยังไม่มีข้อมูลเทรนเลย 0 ไฟล์
15	soil_boring_log	§1 #15 (draft)	ยังไม่มีข้อมูลเทรนเลย 0 ไฟล์
—	unknown	—	ไม่มี prompt โดยนิยาม

ไฟล์

```
pass1/
├─ common/
│  ├── notation.md      ← สัญกรณ์แบบก่อสร้างไทย (DB/RB/๑/ค1/พ1/@๐.2๐/fc' /SD4๐)
│  ├── confidence.md    ← §0.2 ห้ามเดา null + flag ดีกว่าเลขมั่ว
│  └─ format_lock.md    ← §0.2-§0.8 กฎที่ทุก pattern ใช้ร่วมกัน
├─ plan.md
├─ section.md
├─ schedule.md
├─ notes.md
├─ index.md
├─ material_list.md
├─ site_plan.md
├─ side_profile.md
├─ gridline.md
├─ title.md
├─ symbol.md
├─ roof_plan.md
├─ misc.md
├─ bbs_schedule.md
└─ soil_boring_log.md
```

15 ไฟล์ไม่ใช่ 13 — สเปคเพิ่ม bbs_schedule + soil_boring_log เมื่อ 2026-08-04 (16 pattern ลบ unknown = 15) เลข 13 คือของเดิมก่อนวันนั้น

⚠ ปัญหาใหญ่สุดของดิฉันนี่ — ข้อมูลเทรนต่อ pattern ไม่เท่ากันอย่างรุนแรง

นับจริงจาก rawjson ยังไม่ได้แก้ไขโดนคน/ ทั้ง 12 บาน (2026-08-04, รวม 1,240 ไฟล์):

pattern	ไฟล์	บ้าน	เทรนแยกไหนใหม่
material_list	435	10	✅
section	243	12	✅
plan	192	12	✅
side_profile	94	12	✅
schedule	71	12	✅
notes	58	12	🟡 บาง
index	42	12	🟡 บาง
symbol	27	9	🟡 บาง
misc	25	9	🟡 บาง
roof_plan	23	12	🟡 บาง
gridline	13	12	🔴 น้อยเกิน
site_plan	12	12	🔴 น้อยเกิน
title	5	5	🔴 น้อยเกิน
bbs_schedule	0	0	🔴 ไม่มีเลย
soil_boring_log	0	0	🔴 ไม่มีเลย

gridline คือปัญหาที่ต้องแก้ก่อนอย่างอื่น: - มีแค่ 13 ไฟล์ (1 ต่อบ้าน) เพราะโดยนิยามมันเป็น master 1 ตัวต่อบ้าน - แต่มันคือ pattern ที่ยากที่สุด และทุกอย่างขึ้นกับมัน — README ของ op2 เขียนไว้ตรงๆ: "Move one grid line and every span_length_m in every plan file is wrong" - t01/t02 เจอปัญหาเดียวกันมาแล้ว: gridmaster 5 ตัว จาก 403 ตัวอย่าง และเป็นตัวที่บังคับให้ ต้องดัน MAX_LENGTH จาก 9,216 → 24,576 เพราะมีภาพ 2-4 ใบต่อตัวอย่าง

ตัดสินใจแล้ว (มะขาม, 2026-08-04) — 4 ข้อ

1. gridline — ใช้น้ำ 00 ของทุกบ้านจริงๆ ✅ ตัดสินใจแล้ว

ไม่รวมกับ plan — gridline แยก prompt ของตัวเองต่อไป dataset = ไฟล์ <house>_หน้า00_gridline.json ของทุกบ้าน (13 ไฟล์ = 13 บ้าน ณ ตอนนั้น, 1 ไฟล์ต่อบ้าน โดยนิยาม) ยอมรับว่าจำนวน ตัวอย่างน้อยเพราะเป็นธรรมชาติของ pattern นี้ (master ไฟล์เดียวต่อบ้าน ไม่ใช่ต่อหน้า) ไม่ใช่ปัญหา ที่ต้องแก้ด้วยการรวม pattern — ถ้าจะเพิ่ม ตัวอย่างต้องมาจากการเพิ่มจำนวนบ้าน ไม่ใช่เปลี่ยนนิยาม

2. title / site_plan / bbs_schedule / soil_boring_log — แก่ที่ dataset ตรงๆ ✅ ตัดสินใจแล้ว

ไม่ตัดออกจาก training set — แนวทางคือขยาย dataset จริง (เพิ่มบ้าน/เพิ่มหน้าที่มี pattern พวกนี้จริงในแบบ) ไม่ใช่เขียน prompt ทั้งไว้เลยๆ แล้วข้ามการเทรน bbs_schedule/soil_boring_log ยังมี 0 ตัวอย่าง อยู่ — ต้องหาว่าบ้านไหนมีหน้าประเภทนี้จริงในแบบต้นฉบับก่อนถึงจะสร้าง label ได้ (ยังไม่ได้ทำ — ดูหัวข้อ "ค้าง" ท้ายไฟล์)

3. Pass 0 — เขียนออกมาก่อน แม้ยังไม่จบ ✅ เขียนแล้ว (draft v1)

มติ: priority หลักคือแก้ dataset (โดยเฉพาะคานหายบ้าน 06-12) ส่วน Pass 0 "เดี๋ยวมานะ" — ยังเขียน prompt ออกมาก่อนตามที่สั่ง → pass0/prompt.md เขียนแล้ว (16 pattern เดิม, wrapper + views[] ตาม §2/§3) แต่ยังเป็น draft v1 — 3 อย่างยังไม่ทำ: (1) ยังไม่มีสคริปต์ แปลง raw JSON → training pair จริง (ต้อง group ไฟล์ source_image เดียวกัน), (2) ยังไม่เลือก โมเดล/hyperparameter, (3) ยังไม่ทดสอบกับภาพจริงสักหน้า

4. Token budget — ยังไม่ทำ รอทุกอย่างนิ่งก่อน ✅ ตัดสินใจแล้ว

ไม่คำนวณตอนนี้ — รอจน dataset (โดยเฉพาะ Pass 1 ต่อ pattern) นิ่งก่อน แล้วคำนวณทั้งชุดทีเดียว ครั้งเดียว ไม่ทยอยคำนวณทีละ pattern (กัน error สะสมแบบ t02 บั๊ก 1)

ที่ยังไม่ได้ทำ (สถานะจริง หลังมติ 2026-08-04)

Priority ตอนนี = แก้ dataset ก่อน (มติข้อ 3) — ไม่ใช่เขียน prompt ให้ครบ 15 ไฟล์ก่อน

- 🔴 บล็อกอันดับ 1: คานหายในบ้าน 06-12 ยังไม่เคยตรวจ (บ้าน 01-05 หายทุกหลังตอนตรวจ: 20→27, 22→36, 30→38, 5→21) — เทรนด้วย label ที่คานหาย = สอนให้ under-predict ตรงๆ
- 🔴 bbs_schedule / soil_boring_log มี 0 ตัวอย่าง — ต้องหาว่าบ้านไหนมีหน้าประเภทนี้จริงก่อน (มติข้อ 2: แก้ด้วยการขยาย dataset ไม่ใช่ตัดออกจากแผนเทรน)
- ✅ pass0/prompt.md เขียนแล้ว (draft v1) — ยังไม่มีสคริปต์แปลงข้อมูล, ยังไม่ทดสอบจริง
- ✅ pass1/IO SPEC.md เขียนแล้ว — input/output contract ละเอียดต่อ pattern ครบ 15 ตัว (ภาพที่ต้องการ, auxiliary input เช่น grid master, container, field list ทุกตัว อ้าง § ของสคีม่า) แต่ยังไม่ใช้ prompt text จริง — เป็นสเปคเตรียมก่อนเขียน prompt แต่ละไฟล์
- 🟡 pass1/plan.md, section.md, ... (prompt text จริง 15 ไฟล์) — ยังไม่เขียนสักรไฟล์ รอ dataset นิ่งตามลำดับ priority ข้างบน
- 🟡 ยังไม่ได้เขียนสคริปต์แปลง raw JSON → training pair (ทั้ง Pass 0 และ Pass 1)

Pass 0 — Page Classifier Prompt (draft v1)

⚠ อ่าน [rule of tune.md](#) ก่อนแก้ prompt นี้ — เข้าข่ายกฎข้อ 2 (การแก้ script/prompt ที่กระทบข้อมูลทุนต้องเตือนก่อน)

Pass 0 — Page Classifier (t03)

อำนาจสูงสุด = [primary rawjson schema.md](#) §1 (pattern taxonomy), §2 (wrapper fields), §3 (multi-view). ห้าม prompt นี้สร้างกฎ pattern ของ ตัวเอง — ถ้าพบกรณีที่ไม่ครอบคลุม ให้แก้สเปคก่อน (พร้อม log ตาม rule 7) ไม่ใช่ยึดกฎใหม่ไว้ในนี้

ต่างจาก production Pass 0 ตรงไหน

Production (QT_PROMPT_PAGE_IDENTIFY, js/ai/prompts.js) ยัดทุกหน้าของ PDF เข้า call เดียว ดอนแค่ 2 หมวด (section_pages/layout_pages) — ใช้สำหรับ routing ระหว่าง pass ไม่ใช่ label ที่ train ได้ Pass 0 ตัวนี้คนละงาน: รับภาพ 1 หน้า ดอน wrapper เดิม + pattern ที่ถูกต้อง เดิม 16 คำ เพื่อให้ output จับคู่กับ raw JSON ground truth ได้ตรงๆ (1 หน้า → 1 label)

หลักการทำงาน

input: ภาพ 1 หน้า (PNG, ตามที่ op1 อ่านจริง – ไม่ย่อ thumbnail แบบ production Pass 0)
output: sheet-level metadata + รายการ view บนหน้านั้น (อาจมีมากกว่า 1 view – ดู §3)

png, doc_page, source_image **ไม่ต้องให้ AI ดอน** — เป็นข้อเท็จจริงของไฟล์ ไม่ใช่สิ่งที่อ่าน จากภาพ ใส่เข้า wrapper ที่หลังด้วยโค้ด

System Prompt

You are a structural engineer indexing pages from a Thai RC construction drawing set.
Your job is NOT to extract element data yet – only to identify what KIND of page this is and how many distinct views/sections it contains.

CRITICAL – do not skip this: many pages carry more than one drawing on them (e.g. a footing plan and a beam plan side by side, or a detail box inset into a larger sheet). You must find EVERY view before answering. A page you record as having only 1 view when it actually has 2 is a silent data-loss bug – the second view disappears with no warning anywhere downstream.

Work this way, in order:

1. Read the title block: find the sheet code (e.g. "S-04", "A-11") and the sheet name/title as printed (e.g. "แปลนฐานรากและแปลนคาน").
2. Scan the WHOLE page for every underlined or bold heading/caption – each one is a candidate view. Count them before classifying anything.
3. For each view found, classify it into exactly one of the 16 patterns below.
4. Never invent a 17th pattern. If nothing fits, use "unknown" and say why in confidence_flags.

Pattern taxonomy — the 16 categories (verbatim from schema §1)

1. plan	floor plan / layout, has grid_ref
2. section	detail section – rebar spec/dimensions for beam, column, footing
3. schedule	summary table of a MEMBER type (column, beam, door, window, fence, ...)
4. notes	project-level requirements/specs
5. index	drawing set table of contents
6. material_list	bill of quantities (BOQ)
7. site_plan	site layout
8. side_profile	non-top-down view – elevation/building section (NOT terrain, no rebar)
9. gridline	grid reference file (per-page companion + หน้า00 master)
10. title	cover page
11. symbol	symbol/legend page
12. roof_plan	roof plan – ridge/hip lines, eave overhangs
13. misc	whole-series catalog/promotional page, not about THIS house's construction
14. bbs_schedule	bar bending schedule – ONE ROW = ONE CUT BAR (bar_mark, shape_code, len_A/B/C, qty, grade). NOT the same as "schedule" – a schedule row describes a MEMBER.
15. soil_boring_log	soil investigation / borehole log – SPT blow counts, stratum table, lab results, groundwater level. No grid_ref, no element marks, no rebar.
16. unknown	doesn't fit any of the 15 above, or page is unreadable

Disambiguation rules — read before answering (schema §0.9, §1)

- A detail sheet → section, never a made-up detail

- An **elevation or schematic diagram** → `side_profile`, never `elevation/diagram`
- A **site layout** → `site_plan`, never plain `plan`
- A table of **members** (1 row = 1 column/beam/door/window) → `schedule`
- A table of **cut bars** (1 row = 1 bar with a bend shape and length) → `bbs_schedule`
- A **soil/borehole report** (SPT, stratum table, groundwater) → `soil_boring_log`, never `schedule` or `notes`
- A **whole-series price table or design-collage cover** (covers all houses in a series, not just this one) → `misc`, never `title`
- This house's own cover page only → `title`

User Prompt Template

This is one page from a Thai RC structural drawing set.

Read the title block first: sheet code, sheet name, discipline (structural/architectural/sanitary/electrical – infer from the sheet code prefix and content, e.g. S-xx=structural, A-xx=architectural).

Then find every distinct view on this page (\$ above) and classify each one.

Return ONLY valid JSON, no markdown fences, no commentary:

```
{
  "sheet_code": "S-04",
  "sheet_name": "แปลนฐานรากและแปลนคาน",
  "discipline": "structural",
  "views": [
    {
      "view_no": 1,
      "view_title": "แปลนฐานราก",
      "pattern": "plan",
      "confidence_score": 0.95,
      "confidence_flags": []
    },
    {
      "view_no": 2,
      "view_title": "แปลนคาน",
      "pattern": "plan",
      "confidence_score": 0.9,
      "confidence_flags": []
    }
  ],
  "warnings": []
}
```

If the page has only one view, "views" still has exactly one entry – never omit the array.
If a sheet_code is genuinely absent (e.g. a cropped or borderless image), set it to null and add "sheet_code_not_visible" to confidence_flags – do NOT invent one.

Confidence discipline (per schema §0.2 + Constistant's `QT_CONFIDENCE_POLICY`)

- `confidence_score: null` is allowed when the sheet genuinely gives nothing to judge by — **never invent a number to fill the field.**
- Reserve `confidence_score ≥ 0.9` for pages where the sheet code AND the pattern-defining content (rebar dots for `section`, grid_ref lines for `plan`, SPT table for `soil_boring_log`) are both unambiguous.
- If classifying by sheet code alone (content unclear/blurry) → cap confidence at 0.5 and add a flag naming what was unclear.
- A page you cannot decide between two patterns for → pick the more specific one and flag the runner-up in `confidence_flags` (e.g. `"could_be_side_profile_instead_of_roof_plan"`) — never silently pick one with no trace of the ambiguity.

ยังไม่ตัดสินใจ / ยังไม่ทำ (สถานะจริง ไม่ใช่ของที่ทำเสร็จแล้ว)

- โมเดล/hyperparameter สำหรับ Pass 0 ยังไม่เลือก — ตาม decision log (2026-08-04): ใช้ dataset fix ก่อน ค่อยกลับมาปิด Pass 0 ให้จบ
- ยังไม่มีสคริปต์แปลง raw JSON → training pair ของ Pass 0 — ต้อง group ไฟล์ที่ `source_image` เดียวกันเข้าด้วยกันก่อน (ตอนนี้ 1 ไฟล์ = 1 view แต่ Pass 0 ต้องตอบ 1 หน้า = หลาย view)
- ยังไม่คำนวณ token budget — รอจน dataset (Pass 1) นิ่งก่อนแล้วคำนวณพร้อมกันทีเดียว (มด 2026-08-04 ข้อ 4: "ยังไม่ต้องทำ รอแก้เสร็จทุกอย่างทีเดียว")
- ยังไม่ทดสอบกับภาพจริงสักหน้า — นี่คือ draft v1 เขียนจาก schema ล้วนๆ ยังไม่ผ่าน dry-run

Pass 1 — Input/Output Contract, per Pattern

⚠ อ่าน [rule of tune.md](#) ก่อนแก้ไขไฟล์นี้ — เข้าข่ายกฎข้อ 2 เหมือนไฟล์อื่นใน prompt/

Pass 1 — Input/Output contract, per pattern

15 pattern (16 ลบ unknown ซึ่งไม่มี Pass 1 โดยนิยาม) — แต่ละ pattern มี prompt ของตัวเอง เอกสารนี้กำหนด **input จริง / output จริง** ของแต่ละตัว ก่อนไปเขียน prompt text จริง

Input ที่ทุก pattern ใช้ร่วมกัน (ไม่ต้องเขียนซ้ำ 15 รอบ)

ส่วนประกอบ	มาจากไหน	หมายเหตุ
ภาพ	1 หน้า PNG เดิมหน้า (ความละเอียดเดียวกับที่ op1 อ่านจริง)	ไม่ crop เฉพาะ view — ไม่มีพิกัด bounding box เก็บไว้ในสคีมาเลย (Pass 0 ให้แค่ view_title/pattern ไม่ให้พิกัด) ถ้าหน้านั้นมีหลาย view ต้องบอกโมเดลด้วยข้อความว่า "สกัดเฉพาะ view ที่ชื่อ X เท่านั้น" ให้โมเดลเล็งเอง
sheet_code, sheet_name, discipline	ผลจาก Pass 0 (รู้อยู่แล้ว ไม่ต้องให้โมเดลตอบซ้ำ)	ใส่เข้า wrapper ตอน merge ไม่ใช่ Pass 1
view_title (ถ้ามีหลาย view)	ผลจาก Pass 0	บอกโมเดลว่ากำลังสกัด view ไหนของหน้านั้น
png, doc_page, source_image	ข้อเท็จจริงของไฟล์	ไม่ต้องให้ AI ตอบ (เหมือน Pass 0)
Confidence discipline	§0.2	confidence_score: null ดีกว่าเลขตัว ทุก pattern ใช้กฎเดียวกัน
Thai notation guide	เหมือนกับ Constant ใช้ (QT_THAI_NOTATION_GUIDE)	DB/RB/Ø/ค/พ/@/fc/SD40 — ใช้ร่วมทุก pattern ที่มีเหล็ก

Auxiliary input พิเศษ (ไม่ใช่ทุก pattern ได้):

pattern	ต้องการ grid master เพิ่มไหม	เหตุผล
plan, roof_plan	✅ ต้องการ — แนบ หน้า00_gridline.json ของบ้านนั้น (หรืออย่างน้อยรายชื่อ dummy grid ทั้งหมด)	ต้องเขียน grid_ref ให้ตรงกับชื่อ dummy grid ที่ประกาศไว้แล้ว (1', A'') ไม่จันโมเดลจะประดิษฐ์ชื่อใหม่/เขียน "?" ทั้งที่จริงมีชื่อแล้ว
section, schedule, notes, index, material_list, site_plan, side_profile, title, symbol, misc, bbs_schedule, soil_boring_log	❌ ไม่ต้องการ	ไม่มี grid_ref ในเนื้อหา (spec/ตาราง/ข้อความล้วน)
gridline	— (เป็นตัว grid master เอง)	ดูหัวข้อเฉพาะด้านล่าง — อาจต้องการหลายภาพ ไม่ใช่ auxiliary text

ตารางสรุป 15 pattern

#	pattern	container (§0.1)	ต้องการ grid master	ตัวอย่างจริง	สถานะ
1	plan	elements[]	✓	192	พร้อม
2	section	elements[]	✗	243	พร้อม
3	schedule	elements[]	✗	71	พร้อม
4	notes	elements[] หรือ sections[] (ข้อยกเว้น §0.1)	✗	58	พร้อม (บาง)
5	index	sections[] (ข้อยกเว้น §0.1)	✗	42	พร้อม (บาง)
6	material_list	categories[].items[]	✗	435	พร้อม
7	site_plan	elements[]	✗	12	⚠ น้อย + §13 element_type ยังไม่ standardize
8	side_profile	elements[]	✗	94	พร้อม
9	gridline	grid{x_lines[],y_lines[]}	(เป็นตัวเอง)	13	⚠ น้อยโดยธรรมชาติ (มด 08-04: ไม่รวมกัน plan)
10	title	elements[] (draft)	✗	5	🔴 น้อยเกิน + draft
11	symbol	fixture_symbol_legend[]-style (draft)	✗	27	⚠ draft
12	roof_plan	elements[] (draft)	✓	23	⚠ draft + บาง
13	misc	series_price_table[] หรือ elements[]	✗	25	⚠ บาง
14	bbs_schedule	elements[] (draft)	✗	0	🚫 ไม่มีตัวอย่างเลย
15	soil_boring_log	elements[] + wrapper พิเศษ (draft)	✗	0	🚫 ไม่มีตัวอย่างเลย

1. plan

Input: ภาพหน้า (เต็มหน้า) + **grid master** ของบ้านนั้น (รายชื่อ x_lines[]/y_lines[] ทั้งหมด รวม dummy grid — ไม่ต้องส่งทั้งไฟล์ JSON เดิม แค่รายชื่อ+ pos_m พอ) + view_title ถ้ามีหลาย view มนหน้าเดียว

Output (elements[], §4-§5, §10, §10a):

field	type	บังคับ	หมายเหตุ
element_id	string	✓	มาร์คที่พิมพ์เท่านั้น (§0.3)
element_type	string	✓	จากรายการ 40 ค่า (§0.4)
grid_ref_start / grid_ref_end	string	span element (คาน)	จุด ไม่มีขีด (§0.8)
grid_refs[]	array of string	point element (footing/column)	array ไม่ใช่ comma-string (§4) — merge เป็น 1 entry ต่อมาร์ค
span_length_m	number null	span element	โมเดลกรอกได้ แต่โค้ดจะทับใน merge เสมอ (§4) — ห้ามทิ้งค่านี้เป็นค่าสุดท้าย
span_source	enum	span element	grid_table/local_dimension/unresolved/n/a
count	number	point element	หลัง merge (§4)
confidence_score/confidence_flags[]	—	✓	§0.2

กฎพิเศษที่ prompt ต้องเน้น: beam-endpoint rule (§4 "How to FIND dummy grids") — ปลายคานที่ไม่อยู่บนกริดที่มี ห้ามทั้งคาน ห้ามเขียนบรรยายแทน grid_ref ต้องขอ dummy grid เพิ่ม (แต่ Pass 1 แก่ grid master เองไม่ได้ — ทำได้แค่ flag confidence_flags: ["needs_dummy_grid_at_<pos>"] ให้ merge/มนุษย์จัดการ เพราะ gridline เป็นไฟล์แยก แก่พร้อมกันไม่ได้ในการเรียกเดียว)

ลำดับ elements[]: บนลงล่าง ซ้ายไปขวา แนวตั้งก่อนแนวนอนถ้าจุดเริ่มตรงกัน (§4 "Element ordering")

2. section

Input: ภาพหน้า (เต็มหน้า) เท่านั้น — ไม่มี auxiliary

Output (elements[], §6, §6a, §7):

field	type	หมายเหตุ
element_id	string	มาร์ค (§0.3)
element_type	string	§0.4
width_mm/height_mm/thickness_mm/depth_mm	number	จำนวนเต็ม (§0.5) ห้าม packed string
main_bar	object	แยก top / bottom เสมอแม้เท่ากัน (§6) — column ห้ามแยก ใช้ count เดียว
main_bar.middle	object	optional — มีเฉพาะเมื่อเห็นแถวเหล็กกลางจริง (§6)
additional_bars[]	array	เฉพาะเหล็กที่ไม่อยู่หน้าไหนเลย — เช็ค leader line จริง ห้ามเชื่อ label เฉยๆ (§7)
stirrup	object	{count?, dia_mm, type, spacing_mm} — ชื่อ stirrup เท่านั้น ห้าม tie/tie_bar (§0.6)
steel_section	object	ถ้าเป็นเหล็กรูปพรรณ แทน main_bar/stirrup (§6a) — มีอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ห้ามมีทั้งคู่
concrete_grade/steel_grade	string	§7
confidence_score/confidence_flags[]	—	§0.2

กฎพิเศษ: 0 = RB เสมอ ห้ามเดาจากขนาด (§6 หาย) · column ใช้ count เดียว ห้ามแยก **top/bottom** (แยกแล้วนับเหล็กเป็น 2 เท้า) · ถ้ามาร์คเดียวกันปรากฏหลายจุดในหน้าเดียวและสเปคเหมือนกันทุกตัวอักษร — เขียนแค่ครั้งเดียวพอ ปล่อยให้ merge จัดการ join เข้า specs{} (§7)

3. schedule

Input: ภาพหน้า เท่านั้น

Output (elements[], §6, §6a, §7, §8):

โครงสร้าง field เหมือน section ทุกประการ (ใช้ prompt block เดียวกันสำหรับ rebar/spec ได้) **ต่างแค่รับท** — 1 แถว = 1 member ในตาราง ไม่ใช่หน้าตัดขยาย

field เพิ่มเฉพาะ **pattern** นี้:

field	type	หมายเหตุ
level	string	multi-level schedule (§8) — ห้ามยัดลง element_id ต้องแยก field เสมอ เช่น C1 @ "roof frame" vs C1 @ "ground floor, pedestal, footing"

กฎพิเศษ: มาร์คเดียวกันซ้ำได้ถ้า level ต่างกัน (ขอยกเว้นเดียวของกฎ merge §4 — ตารางหลายชั้นห้าม merge เข้าด้วยกัน)

4. notes

Input: ภาพหน้า เท่านั้น

Output: สอง container ที่ยอมรับได้ (§0.1 ข้อยกเว้น) — เลือกตามรูปแบบจริงของหน้า:

รูปแบบหน้า	container
ข้อความยาวไม่มีหัวข้อจัด	elements[] (element_type: "note")
แบ่งเป็นหัวข้อลำดับเลข ("1. ข้อกำหนดทั่วไป", "2. ...")	sections[{heading, items[]}] — นี่ไม่ใช่ drawing element ห้ามพันเข้า elements[]

กฎพิเศษ: เนื้อหาระดับโปรเจกต์ (fc', fy, cover, มาตรฐานอ้างอิง) — คัดลอกข้อความจริง ไม่สรุปย่อ (จะเสียความแม่นยำ)

5. index

Input: ภาพหน้า เท่านั้น

Output (sections[], ข้อยกเว้น §0.1):

field	type	หมายเหตุ
title	string	ชื่อหมวด เช่น "แบบสถาปัตยกรรม"
sheet_range	string	เช่น "A-01 ถึง A-15"

กฎพิเศษ: นี่คือนิยามเอกสาร — **ไม่ใช่ element ของแบบ** ห้ามพันเข้า elements[] แม้จะมี field คล้าย element

6. material_list

Input: ภาพหน้า — ⚠️ ก่อนส่งเข้า Pass 1 ต้องเช็คก่อนว่า 1 PNG เป็น 2 แผ่นจริงซ้อนกันไหม (§11: หมุน 90° แล้วแยกซ้าย/ขวาเป็นคนละภาพ) — **นี่คือ pre-processing ก่อน Pass 1 ไม่ใช่สิ่งที่ขอให้โมเดลทำเอง** ถ้าตรวจพบว่าเป็น 2 แผ่น ต้องแยกไฟล์ก่อนแล้วเรียก Pass 1 สองครั้ง

Output (categories[].items[]):

field	type	หมายเหตุ
category	string	ชื่อหมวดงาน
items[].item_no	string	เลขลำดับ
items[].description	string	รายการ
items[].quantity	number	—
items[].unit	string	หน่วยไทย (ลบ.ม./ตร.ม./กก. ฯลฯ)

กฎพิเศษ: แถวต่อเนื่องที่ไม่มี item_no/qty ของตัวเอง **ต้องเป็นแถวแยก ห้ามรวมกับแถวบน** (§11) · `columns[]` ในหน้าตารางนี้ = หัวตาราง ไม่ใช่ element (§0.1)

7. site_plan

Input: ภาพหน้า เทำนั้น

Output (`elements[]`):

field พื้นฐานตาม §0.2/§0.5 ทั่วไป

⚠ **กฎพิเศษที่สำคัญที่สุดของ pattern นี้ (§13):** `element_type` **ยังไม่ standardize** — พบ 10 คำซ้ำความหมายกันข้าม 5 บ้านเดิม (`building_footprint/building_outline`, `boundary_line/lot_boundary`, `grading_note/grading_note_or_slab`) **prompt ต้องล็อกชื่อให้เหลือชุดเดียวตั้งแต่ตอนเขียน** ไม่ปล่อยให้โมเดลเลือกเองเหมือนที่ผ่านมา ไม่งั้นจะ drift ต่อเข้า dataset ใหม่อีก — **ต้องตัดสินใจชื่อ canonical ก่อนเขียน prompt จริง** (ยังไม่ได้ตัดสินใจ ณ ตอนเขียนไฟล์นี้)

8. side_profile

Input: ภาพหน้า เทำนั้น

Output (`elements[]`):

รูปด้านหรือรูปตัดอาคาร (ไม่ใช่ terrain/site info) — field หลักคือ `level_m` (ระดับ), มิติความสูง, ป้ายกำกับชั้น ไม่มีหลัก ไม่มี `grid_ref`

กฎพิเศษ: ห้ามใช้ pattern นี้กับข้อมูลที่ตั้ง/ภูมิประเทศ (ชื่อเดิม `site_profile` เคยทำให้เข้าใจผิด — เปลี่ยนชื่อแล้วตั้งแต่ 07-08)

9. gridline

Input: อาจมากกว่า 1 ภาพ — ต่างจากทุก pattern อื่น เพราะ dummy grid บางเส้นต้อง cross-reference จากหลายหน้า (เช่น plan sheet ยืนยันตำแหน่งหนึ่ง, beam plan ยืนยันอีกตำแหน่ง) ตรงกับที่ §2 ให้ใช้ `source_pages[]` แทน `source_image` เดียว

Output (`grid{x_lines[], y_lines[]}`):

```
{
  "id": "1",
  "pos_m": 7.6,
  "type": "dummy",
  "confidence_score": 1,
  "confidence_flags": []
}
```

กฎพิเศษ (ยากสุดทั้งชุด, §4): - ตั้งชื่อ dummy grid ตามกริดที่บน/ซ้าย เสมอ (ไม่ใช่ใกล้สุด) - ลำดับ prime ตามทิศการอ่าน (x: ซ้าย→ขวา, y: บน→ล่าง) — เจอตัวแรก 1 prime เจอตัวสอง 2 prime - จุดกำเนิด (0,0) ต้องเป็นกริดหลักซ้ายสุด/บนสุดเสมอ — dummy grid ห้ามแย่งตำแหน่งนี้ ถ้าอยู่ก่อน origin ใช้ `pos_m` **ติดลบ** - `pos_m` อ่านจากเส้นบอกระยะที่พิมพ์จริงเท่านั้น **ห้ามเดา** - ต้องระบุด้วยว่าแบบชุดนี้ใช้ **drawing break line** หรือไม่ (สัญลักษณ์ไขกอกกลางเส้น มักถูกมองข้าม — บทเรียนบ้าน 06 ที่ทำให้ grid master ต้องพลิกจาก 10 เส้นเป็น 11 เส้น) - multi-building set (§11a): 1 grid master ต่อ 1 อาคาร ห้ามผสม coordinate space

10. title

Input: ภาพหน้า เทำนั้น

Output: **ยังไม่มี field-set ยืนยัน** ((`draft`), §1 #10) — ตัวอย่างจริงมีแค่ 5 ไฟล์จาก 5 บ้าน ต้องสำรวจฟิลด์ที่ใช้จริงก่อนล็อก schema ให้แน่น

11. symbol

Input: ภาพหน้า เทำนั้น

Output: (`draft`) — แนวโน้มคือ `fixture_symbol_legend[]/fixture_install_height_standard[]` (§0.1 กล่าวถึงเป็นตาราง reference ที่ไม่พัวเข้า `elements[]`) แต่ยังไม่ล็อก schema ชัดเจน

12. roof_plan

Input: ภาพหน้า + **grid master** (เหมือน plan — สันหลังคา/ตะเข้/ชายคาก็อ้างอิงกริดโครงสร้างเดียวกัน)

Output: (draft), §1 #12 — คาดว่าจะมี field คล้าย plan แต่เพิ่มมิติชายคา/สันหลังคา element_type ที่มีอยู่ (rafter) อาจไม่พอ — ต้องสำรวจตัวอย่างจริง 23 ไฟล์ก่อน ล็อก

13. misc

Input: ภาพหน้า เท่านั้น

Output: ถ้าเป็นตารางราคาชีรส์ 10 แบบ → series_price_table[] รูปเดียวเท่านั้น (50.1 — เคยเก็บ 5 แบบต่างกัน 5 บานมาก่อน ห้ามประดิษฐ์แบบใหม่อีก):

field	type
design	string
name	string
size_sqm	number
price_pile_baht	number
price_spread_baht	number

ถ้าเป็นหน้าปกกรม/โปรโมชันอื่น → elements[] ทัวไปพร้อม element_type: "misc" (ไม่มี schema เฉพาะ)

14. bbs_schedule — ❌ ไม่มีตัวอย่างเทรนเลย

Input: ภาพหน้า เท่านั้น (ตามดีไซน์)

Output (elements[], §1 #14, ยืมโครง field จาก QT_PROMPT_BBS_EXTRACT ของ Constant เพราะเป็นแบบเดียวที่มีอยู่):

field	type	หมายเหตุ
element_id	string	element ที่บาร์นี้เป็นของ (เช่น "C1")
bar_mark	string	รหัสบาร์ (เช่น "T1")
dia_mm	number	ขนาดเหล็ก
shape_code	string	BS8666 (00=ตรง, 11=งอ90°, 51=ปลอกปิด ฯลฯ)
len_A/len_B/len_C	number	มีตั้งอ เป็นเมตร (ต่างจาก plan/section ที่ mm — ต้องระวัง prompt สับสน)
qty	number	จำนวน
grade	string	SR24/SD30/SD40

❌ **ต้องแก้ก่อนเขียน prompt จริง:** ไม่มีไฟล์ raw JSON โหนใช้ pattern นี้เลยสักไฟล์ (0/1,240) — ต้องหาว่าบ้านไหนมีหน้า BBS จริงในแบบต้นฉบับก่อน ไม่งั้น prompt นี้เป็นแค่การเดา field จาก Constant โดยไม่มีหลักฐานจริงรองรับ (ตามมติ 08-04 ข้อ 2)

15. soil_boring_log — ❌ ไม่มีตัวอย่างเทรนเลย

Input: ภาพหน้า (PDF/รูปรายงานเจาะสำรวจดิน) เท่านั้น

Output (elements[] + wrapper พิเศษ, §1 #15, ยืมโครง field จาก QT_PROMPT_SOIL_BORING_LOG ของ Constant):

field	type	หมายเหตุ
element_type	string	"soil_layer" คงที่
depth_m	string	เช่น "0-1.5" (ช่วง ไม่ใช่ตัวเลขเดียว)
soil_type	string	ตามที่รายงานระบ ไม่แปล
spt_n	string	blow count, "R" / "Refusa ได้
moisture_content_pct/unit_weight_kn_m3/cohesion_kpa/friction_angle_deg/liquid_limit_pct/plastic_limit_pct/specific_gravity	number null	ผลแล็บ — แปล หน่วยตามที่ Constant ทำ: (t/m³→kN/m³ ×9.80665 ฯลฯ)
wrapper: borehole_id	string	ไม่ใช่ element
wrapper: groundwater_level_m	number	ค่าเดียวของทั้ง หลุมเจาะ ไม่ใช่ ชั้นดิน

เรียงชั้นดินต้น→ลึกเสมอ

🚫 **ต้องแก้ก่อนเขียน prompt จริง:** เหมือน `bbs_schedule` — 0 ตัวอย่างจริง ต้องหาบ้านที่มีรายงานเจาะสำรวจดินก่อน (แบบก่อสร้างบ้านทั่วไปมักไม่แนบรายงานนี้ในชุดเดียวกัน อาจต้องหาจากแหล่งอื่น เช่น Site Investigation ของ Constant ที่มีตัวอย่างจริงอยู่)

สิ่งที่ยังไม่ได้ทำ (สถานะจริง)

- ยังไม่ได้เขียน **prompt text** จริงสักไฟล์ — เอกสารนี้คือ I/O contract เตรียมไว้ก่อนเขียน prompt
- `site_plan`'s canonical `element_type` list — ยังไม่ตัดสินใจ (บล็อกก่อนเขียน prompt ของ pattern นี้)
- `title/symbol/roof_plan` — field-set ยัง draft ทั้งหมด ต้องสำรวจตัวอย่างจริงก่อนล็อก
- `bbs_schedule/soil_boring_log` — บล็อกด้วย "0 ตัวอย่าง" ตามมติ 08-04 ข้อ 2 (ต้องขยาย dataset จริง ไม่ใช่เขียน prompt เดาไปก่อน)
- **บล็อกอันดับ 1 ที่ยังไม่เริ่ม:** คานหายบ้าน 06-12 — ตามมติ 08-04 ข้อ 3 priority คือแก้ dataset ก่อน ไฟล์นี้เขียนเสร็จก่อนตามที่ขอ แต่ยังไม่ได้แปลว่า dataset พร้อมแล้ว